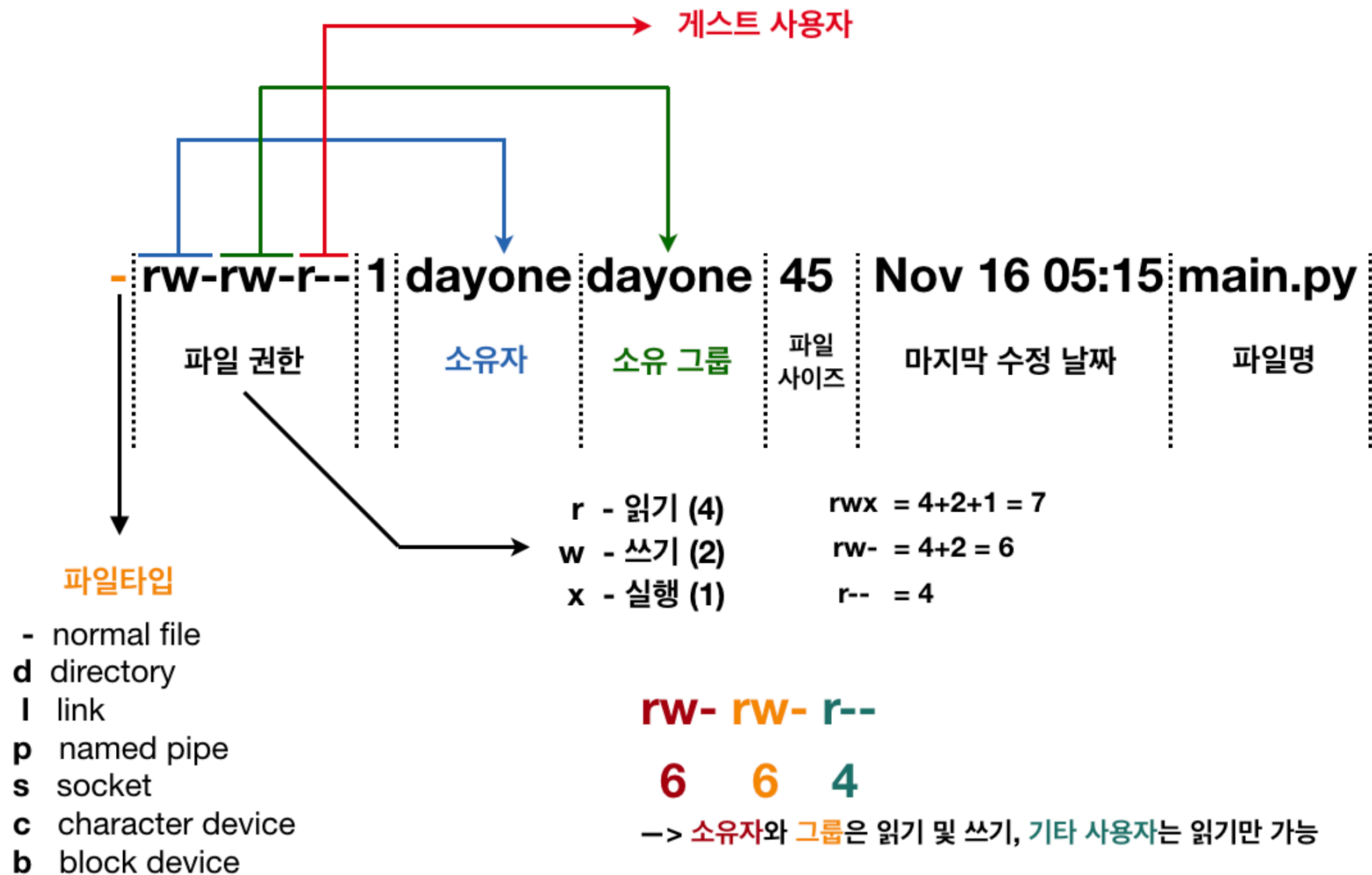


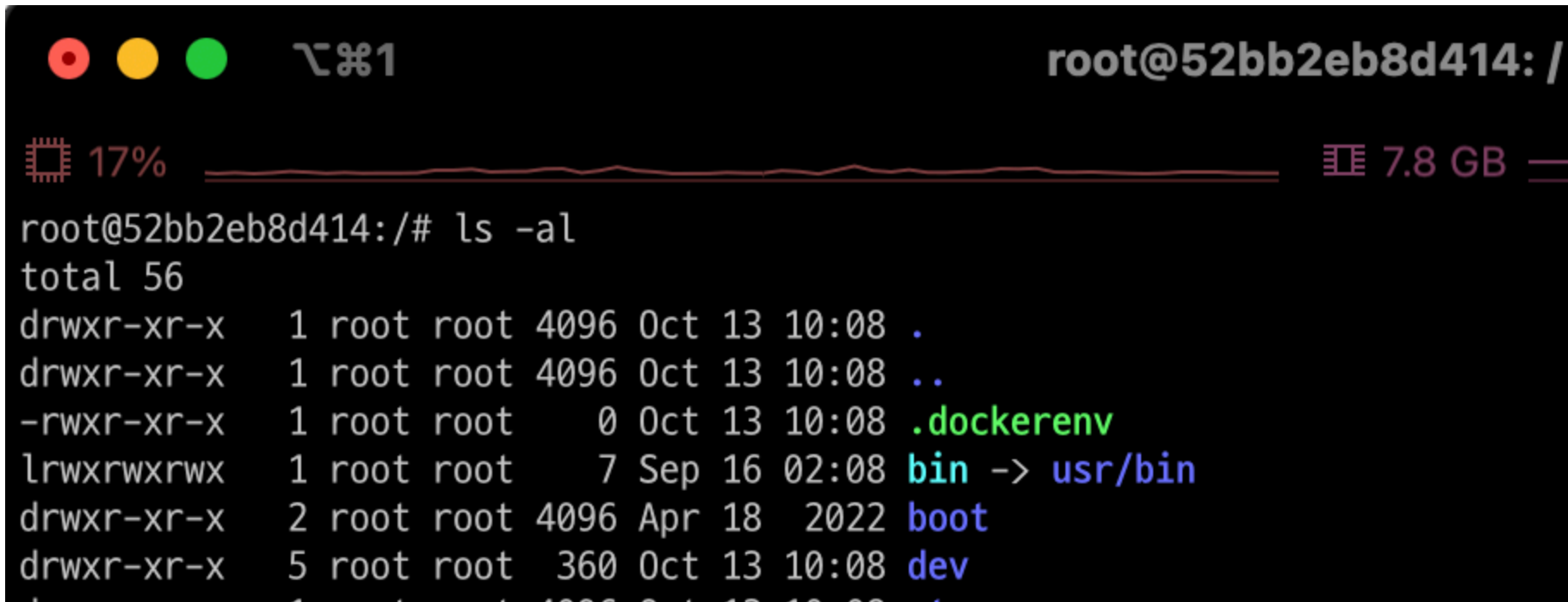
소유권 & 허가권

- 리눅스는 여러사용자가 들어와 사용하는 멀티유저 시스템이다. 따라서 여러 사용자가 들어와 사용하다보면, 서버에 올려진 비밀자료 열람과 그것을 변조,수정,삭제를 할 우려가 높아지게 된다.
- 이 문제를 극복하기위해 리눅스 OS에는 특별한 기능이 있는데 바로 퍼미션(권한)이라는 기능이다.
- 이 기능으로 사용자들은 자신한테 읽기 퍼미션이 부여된 파일만 읽을 수 있고, 쓰기 퍼미션이 부여된 파일만 쓰기와 수정이 가능하고, 실행 퍼미션이 부여된 파일만 실행이 가능하게 된다.
 - 그리고 열람 권한 뿐만 아니라 파일 소유자 개념도 지원해준다.



권한 확인

```
ls -al
```



```
root@52bb2eb8d414: /  
17% 7.8 GB  
root@52bb2eb8d414:/# ls -al  
total 56  
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Oct 13 10:08 .  
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Oct 13 10:08 ..  
-rwxr-xr-x 1 root root 0 Oct 13 10:08 .dockerenv  
lrwxrwxrwx 1 root root 7 Sep 16 02:08 bin -> usr/bin  
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Apr 18 2022 boot  
drwxr-xr-x 5 root root 360 Oct 13 10:08 dev
```

허가권(permission)



첫번째 **rwx** 의 의미는 **파일소유자**에게 읽기, 쓰기, 실행 권한이 모두 있다는 뜻이며

두번째 **r-x** 의 의미는 **파일소유그룹**에게 읽기, 실행 권한이 있다는 뜻이며

마지막 **r--** 는 파일 소유자와 소유그룹 **외**에는 읽기 권한만 있다는 뜻이다.

접근 권한과 숫자의 대응관계!

접근 권한	환산	숫자	의미
<code>rwX</code>	$111 \rightarrow 4+2+1$	7	읽기,쓰기, 실행
<code>rw-</code>	$110 \rightarrow 4+2+0$	6	읽기 쓰기
<code>r-X</code>	$101 \rightarrow 4+0+1$	5	읽기, 실행
<code>r--</code>	$100 \rightarrow 4+0+0$	4	읽기
<code>-wX</code>	$011 \rightarrow 0+2+1$	3	쓰기, 실행
<code>-w-</code>	$010 \rightarrow 0+2+0$	2	쓰기
<code>--X</code>	$001 \rightarrow 0+0+1$	1	실행
<code>---</code>	$000 \rightarrow 0+0+0$	0	권한이 없음

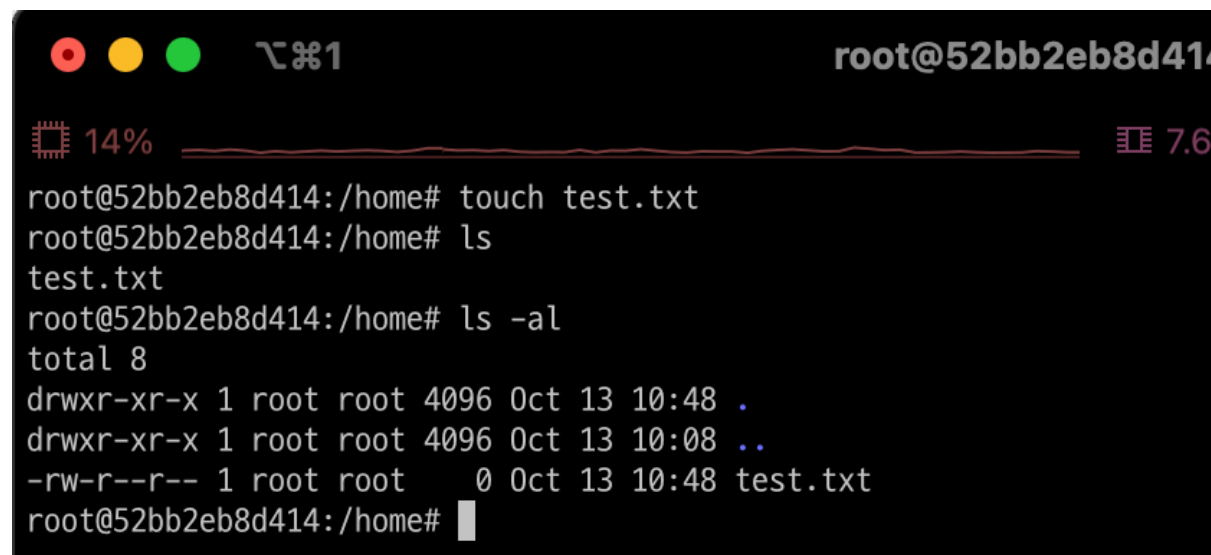
허가권 변경

- `chmod` : 파일과 디렉토리의 권한을 변경할 때 사용
 - 문자모드: +, -, = 등의 명령으로 허가권을 변경합니다.
 - 숫자모드: 4,2,1,0 등의 숫자를 조합해서 8진수의 값을 만들어 허가권을 변경합니다.

문자모드 예제

- 파일 생성
- 생성된 파일의 허가권
(Permissions): `-rw-r--r--`
- 소유자만 읽기 쓰기가 가능하고 그룹 및 그 밖의 사용자는 읽기만 가능

```
touch test.txt
```

A terminal window with a dark background and light text. The window title is 'root@52bb2eb8d414'. The terminal shows the following commands and output:

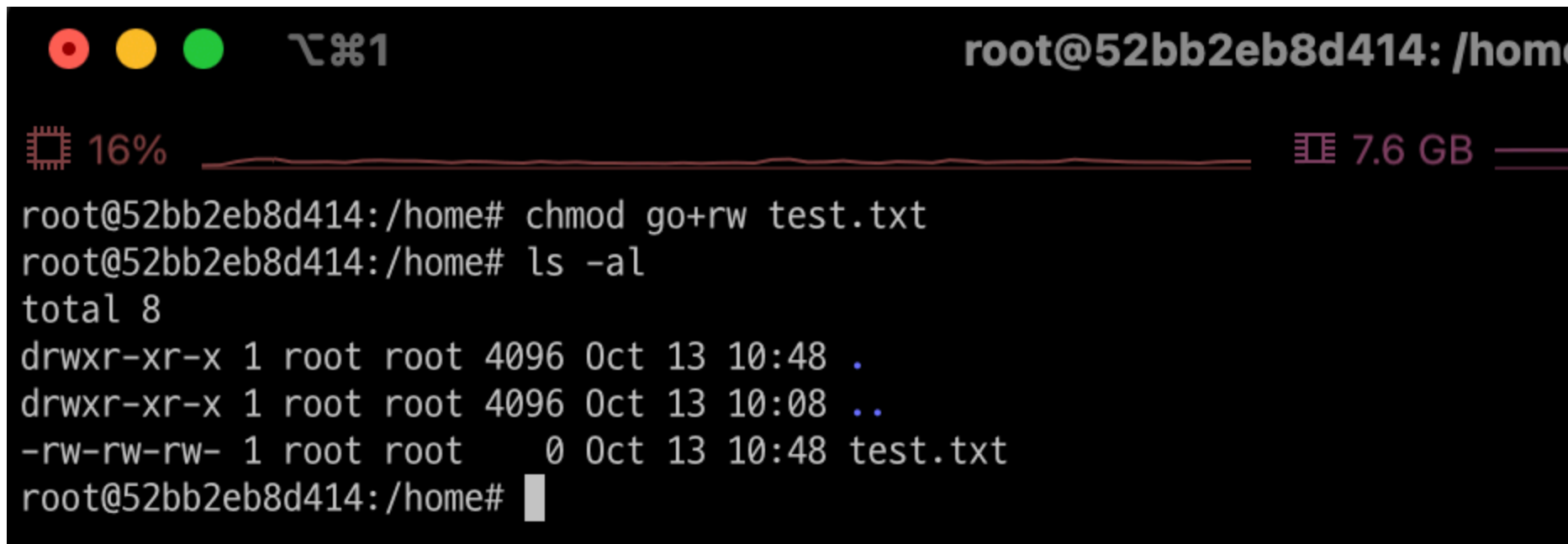
```
root@52bb2eb8d414:/home# touch test.txt
root@52bb2eb8d414:/home# ls
test.txt
root@52bb2eb8d414:/home# ls -al
total 8
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Oct 13 10:48 .
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Oct 13 10:08 ..
-rw-r--r-- 1 root root    0 Oct 13 10:48 test.txt
root@52bb2eb8d414:/home#
```

문자	설명
u	사용자 권한
g	그룹 권한
o	소유자와 그룹을 제외한 사용자에게 대한 권한
a	모든 사용자

문자	설명
+	현재 모드에 권한 추가
-	현재 모드에서 권한 제거
=	현재 모드로 권한 지정

- 권한 변경
- `g` : group(그룹) / `o` : others(그 밖의 사용자)
- `go+rw` : group과 others에게 `r`(읽기)와 `w`(쓰기) 권한 추가

```
chmod go+rw test.txt
```



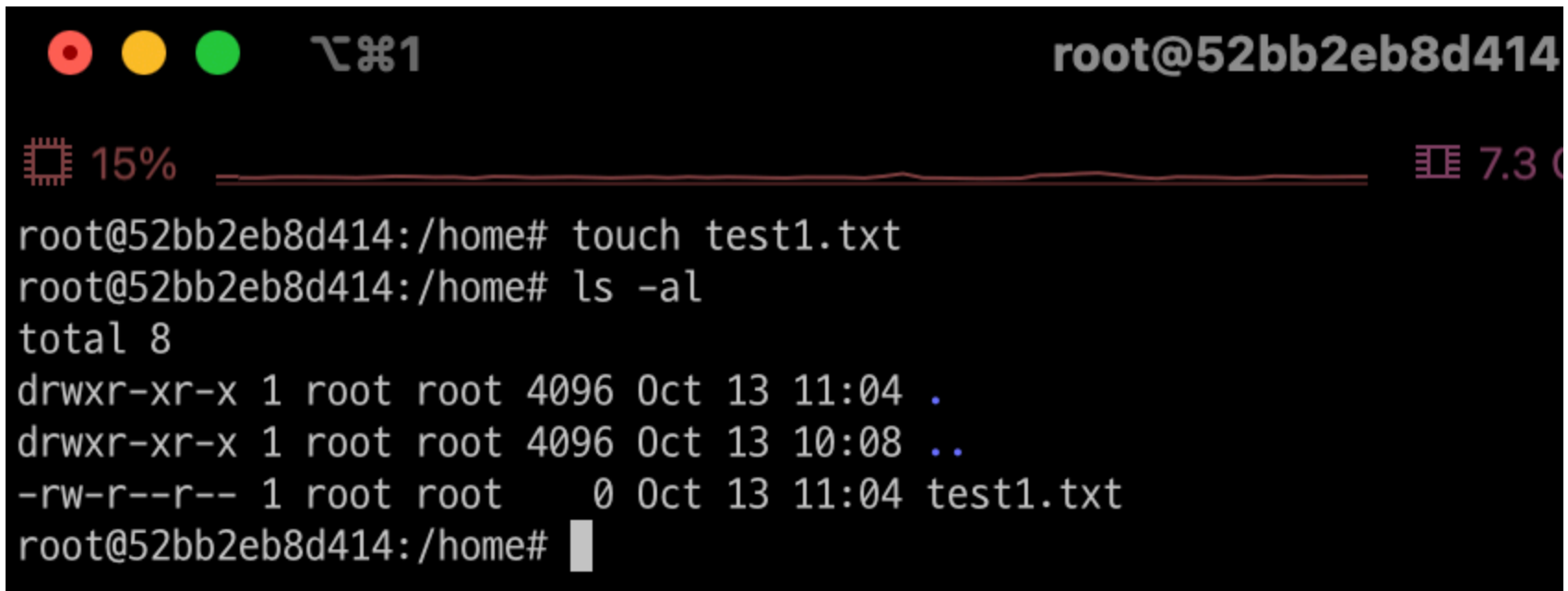
A terminal window screenshot with a dark background. At the top, there are three colored window control buttons (red, yellow, green) and a title bar showing a keyboard icon and the text "root@52bb2eb8d414: /home". Below the title bar, there is a status bar showing a battery icon at 16%, a progress bar, and a memory usage indicator at 7.6 GB. The terminal content shows the following commands and output:

```
root@52bb2eb8d414:/home# chmod go+rw test.txt
root@52bb2eb8d414:/home# ls -al
total 8
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Oct 13 10:48 .
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Oct 13 10:08 ..
-rw-rw-rw- 1 root root    0 Oct 13 10:48 test.txt
root@52bb2eb8d414:/home#
```

숫자모드 예제

- 파일 생성

```
touch test1.txt
```



A terminal window with a dark background. At the top, there are three colored circles (red, yellow, green) and a keyboard icon. The title bar shows 'root@52bb2eb8d414'. Below the title bar, there is a status bar with a battery icon at 15%, a progress bar, and a network icon at 7.3 G. The terminal content shows the following commands and output:

```
root@52bb2eb8d414:/home# touch test1.txt
root@52bb2eb8d414:/home# ls -al
total 8
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Oct 13 11:04 .
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Oct 13 10:08 ..
-rw-r--r-- 1 root root    0 Oct 13 11:04 test1.txt
root@52bb2eb8d414:/home#
```

★ 권한 묶음(rwx)을 숫자로 환산하기

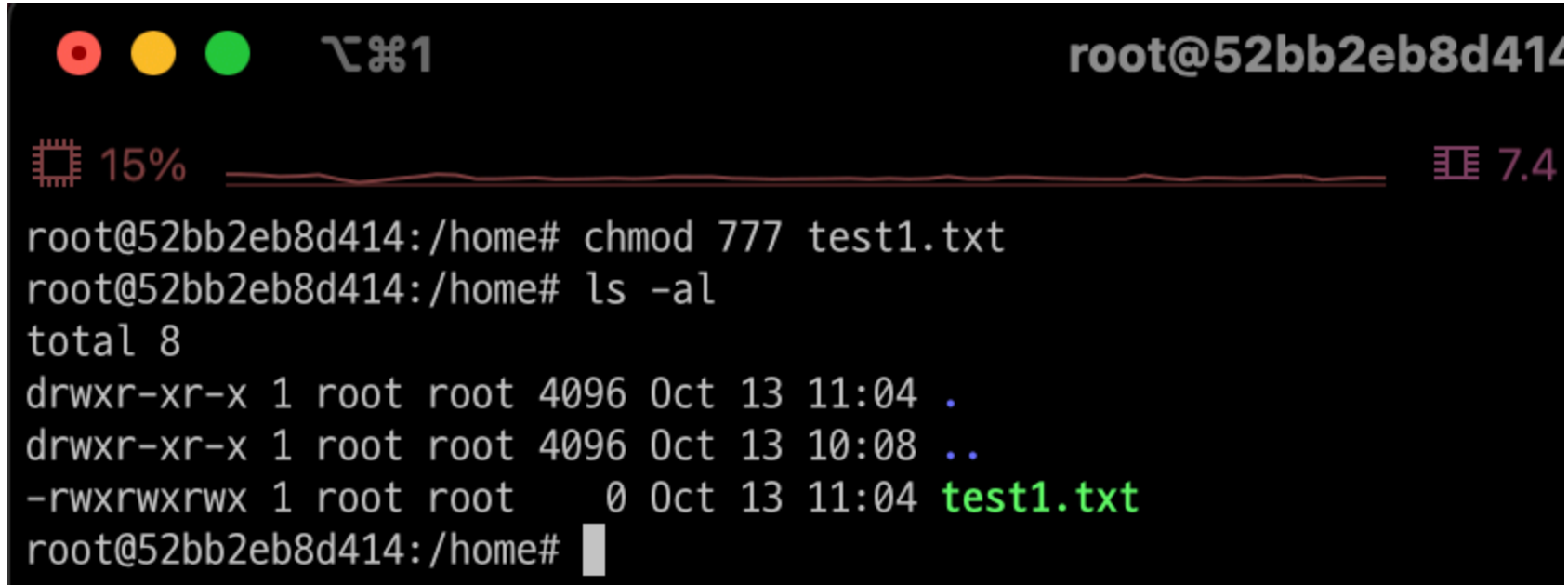
Owner(Owner)			Group			Other		
r	w	x	r	w	x	r	w	x
2^2	2^1	2^0	2^2	2^1	2^0	2^2	2^1	2^0
7			7			7		

자주 사용되는 접근권한의 예!

접근권한	8진수 모드	접근 권한	8진수 모드
rw-rw-rw	777	rw-r--r--	644
rw-r-xr-x	755	rw-x-----	700
rw-rw-rw	666	rw-r-----	640
r-xr-xr-x	555	r-----	400

- 사용자/그룹/다른사용자 모두에게 읽기/쓰기/실행 권한 부여

```
chmod 777 test1.txt
```



A terminal window screenshot with a dark background. At the top, there are three colored window control buttons (red, yellow, green) and a keyboard icon. The terminal title bar shows 'root@52bb2eb8d414'. Below the title bar, there is a status bar with a battery icon and '15%' on the left, and a network icon and '7.4' on the right. The main content of the terminal shows the following commands and output:

```
root@52bb2eb8d414:/home# chmod 777 test1.txt
root@52bb2eb8d414:/home# ls -al
total 8
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Oct 13 11:04 .
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Oct 13 10:08 ..
-rwxrwxrwx 1 root root    0 Oct 13 11:04 test1.txt
root@52bb2eb8d414:/home#
```